

Information and Communication Technology

2026/01/13
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- ඇබ්කස් යනු ඩිපිටල් පරිගණකයක් නොව පුරාණ ගණනය කිරීමේ මෙවලමක් වන අතර ගබඩා කළ-ක්‍රමලේඛ සංකල්පයට වසර දහස් ගණනකට පෙරය.

2. What is a type memory, in which data can only be written once and cannot be erased?

දන්න එක් වරක් පමණක් ලිවිය හැකි සහ මකා දැමිය නොහැකි ආකාරයේ මතකයක් වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) PROM 2) EPROM 3) EEPROM 4) RAM 5) None of the above
ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The type of memory where data can only be written once and cannot be erased is PROM (Programmable Read-Only Memory). PROM allows data to be programmed into it a single time, and once written, the data becomes permanent and cannot be modified or deleted. This makes PROM suitable for applications where data needs to remain unchanged.

දත්ත එක් වරක් පමණක් ලිවිය හැකි සහ මකා දැමිය නොහැකි මතක වර්ගය PROM (Programmable Read-Only Memory) වේ. PROM මඟින් දත්ත එක වරකට වැඩසටහන්ගත කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන අතර, ලියා ඇති පසු දත්ත ස්ථිර වන අතර වෙනස් කිරීමට හෝ මකා දැමීමට නොහැකිය. මෙය දත්ත නොවෙනස්ව පැවතිය යුතු යෙදුම් සඳහා ජසෘධව සුදුසු කරයි.

Option 2) is incorrect because EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) allows data to be erased and reprogrammed using ultraviolet light. Option 3) is also incorrect since EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) allows data to be erased and rewritten electrically multiple times.

විකල්ප 2) වැරදියි, මන්ද EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) භාරපමිබුල කිරණ භාවිතයෙන් දත්ත මැකීමට සහ නැවත ක්‍රමලේඛනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. විකල්ප 3) ද වැරදියි, මන්ද EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) දත්ත මැකීමට සහ විද්‍යුත් වශයෙන් නැවත ලිවීමට ඉඩ සලසයි.

Option 4) is incorrect because RAM (Random Access Memory) is a volatile memory where data can be written, erased, and rewritten as needed, but it is lost when power is turned off.

විකල්ප 4) වැරදියි මන්ද RAM (Random Access Memory) යනු නගය මතකයක් වන අතර එහිදී දත්ත ලිවීමට, මකා දැමීමට සහ අවශ්‍ය පරිදි නැවත ලිවිය හැකි නමත් බලය අභිය යු වීම එය නැති වී යයි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. $11010110_2 - \dots\dots\dots = 104$

What is the correct answer that fits the blank here?

මෙහි හිස්තැනට ගැලපෙන නිවැරදි පිළිතුර කුමක්ද?

- 1) 109
- 2) 111
- 3) 1101110₂
- 4) 1011110₂
- 5) 105

Answer: 3)

First, the binary number 11010110_2 must be converted to decimal.

පළමුව 11010110, යන ඒවීමය සංඛ්‍යාව දශමය බවට පරිවර්තනය කර ගත යුතුය.

11010110 ₂							
1	1	0	1	0	1	1	0
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
128 + 64 + 16 + 4 + 2 = 214							
11010110 ₂ = 214 ₁₀							

Then, the decimal number that fits the blank can be obtained by truncation as follows.
 ඉන්පසු පහත ආකාරයට සුළු කර හිස් තැනට සුදුසු දශමය සංඛ්‍යාව ලබා ගත හැක.

$$214 - \dots\dots\dots = 104$$

$$214 - 104 = 110$$

Since the decimal number is not in the answer, it must be converted to binary.
 එම දශමය සංඛ්‍යාව පිළිතුරු වල නොමැති නිසා ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

110 ₁₀						
2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	1	1	0
110 ₁₀ = 1101110 ₂						

The correct answer is,
 නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ,

3) 1101110₂

4. What is the base 16 representation form of 192₁₀?

192₁₀ ට අදාළ 16 පාදයේ සංඛ්‍යාව කුමක්ද?

- 1) D0₁₆ 2) A0₁₆ 3) C0₁₆ 4) B0₁₆ 5) E0₁₆

Answer: 3)

Decimal to Hexadecimal Conversion / දශම, ඡබ් දශමට පරිවර්තනය:

16		192	
16		12	- 0
		0	- 12

↑

$$192_{10} = (12)_{16}$$

$$192_{10} = (C)_{16}$$

So, the correct answer is 3).
 එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A circuit has three inputs: A, B, and C. The output is 1 only when an odd number of inputs are 1. Which logic gate or combination of gates represents this function?

පරිපථයකට ආදාන තුනක් ඇත: A, B, සහ C. ඔත්තේ ආදාන සංඛ්‍යාවක් 1 වූ විට පමණක් ප්‍රතිදානය 1 වේ. මෙම ශ්‍රිතය නියෝජනය කරන්නේ කුමන තාර්කික ද්වාරය හෝ ද්වාර සංයෝජනයද?

- 1) AND Gate 2) OR Gate 3) XOR Gate 4) XNOR Gate 5) NAND Gate

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The XOR gate has a special property. It outputs 1 when an odd number of inputs are 1.
 XOR ද්වාරයට විශේෂ ගුණාංගයක් ඇත. ඔත්තේ ආදාන සංඛ්‍යාවක් 1 වන විට එය 1 ප්‍රතිදානය කරයි.

For three inputs (A, B, C), the correct function is $(A \oplus B \oplus C)$.
 ආදාන තුනක් සඳහා නිවැරදි ශ්‍රිතය වන්නේ $(A \oplus B \oplus C)$ වේ.

Truth table for the 3 input XOR gate / ආදාන 3 හි XOR ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව:

A	B	C	$(A \oplus B \oplus C)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.